

Soluciones Agenticas para AMS —

Goldfields Salares Norte

Contexto

AMS es una plataforma de gestion de mantenimiento industrial que replica y extiende las capacidades de SAP PM. El objetivo estrategico es implementar **soluciones agenticas** donde agentes de IA ejecuten tareas autonomamente para los 6 roles de usuario.

La plataforma ya cuenta con: 341 endpoints API (FastAPI), 39 servicios, 15 agentes IA especializados, 34+ tool wrappers, motor de scheduling, motores analiticos (Weibull, Pareto, Jackknife, KPI, Health Score, RBI), conector SAP RFC con degradacion elegante, app movil offline-first con captura de voz/imagen, y un frontend React con 30+ paginas.

Roles de Usuario

Rol	Abreviatura	Foco Principal
Gerente de Mantenimiento	GER	Decisiones estrategicas, KPIs, presupuesto
Planificador de Mantenimiento	PLN	Planificacion de trabajos, backlog, materiales
Programador de Mantenimiento	PRG	Programas semanales, asignacion de recursos
Supervisor de Mantenimiento	SUP	Operaciones diarias, coordinacion de equipos
Tecnico de Mantenimiento	TEC	Ejecucion en campo, troubleshooting
Ingeniero de Confiabilidad	ING	Analisis de fallas, estrategias, mejora continua

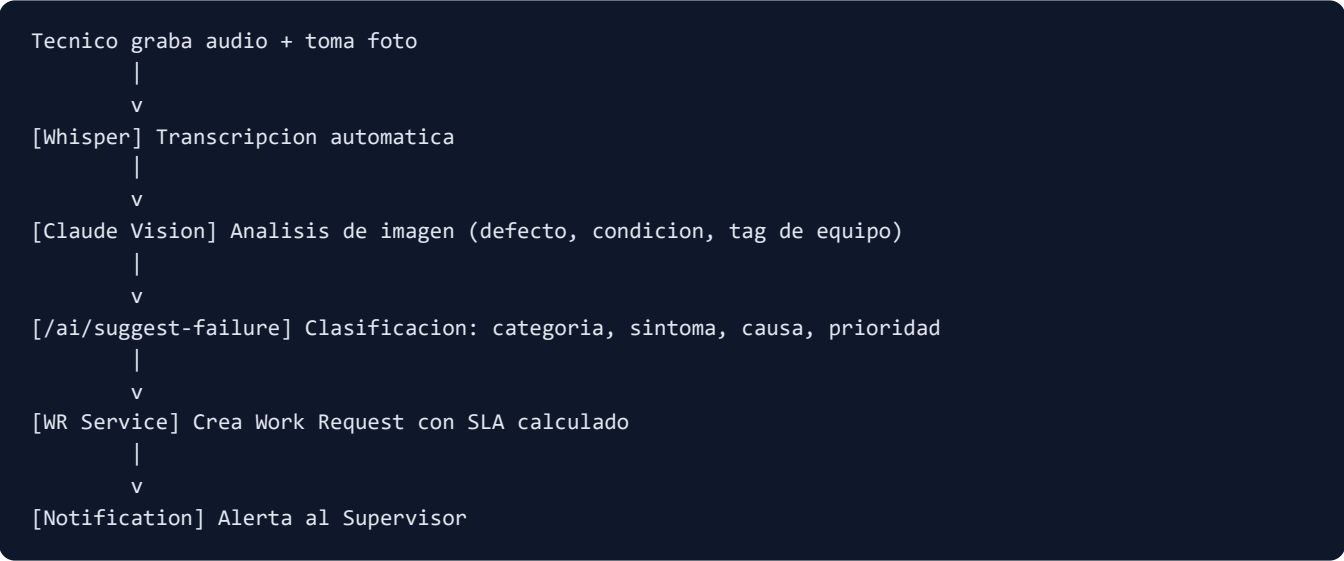
TIER 1 — IMPACTO INMEDIATO (Semanas 1-4)

Building blocks ya existen en la plataforma. Maximo valor con minimo esfuerzo de desarrollo.

1. VoiceCapture Pro / Captura por Voz Inteligente

Rol	Tecnico, Supervisor
Que hace el agente	El tecnico habla y/o toma fotos. El agente: transcribe (Whisper) → clasifica falla (<code>/ai/suggest-failure</code>) → analiza imagen (Vision) → crea Work Request completa con SLA → notifica al supervisor. Sin tocar formularios.
Valor	20 WRs/dia x 10 tecnicos x 15 min ahorrados = 30 hrs/semana . Elimina ~25% de errores de clasificacion manual.
Complejidad	LOW — Todos los componentes existen: <code>capture_service.py</code> , Vision service, LLM enhancer, WR service con SLA
Fuentes de datos	Whisper API, Claude Vision, catalogo de fallas, jerarquia de equipos

Flujo del agente:



2. AutoScheduler / Programador Semanal Automatico

Rol	Programador
Que hace el agente	Un click: lee backlog + calendario preventivo + disponibilidad de personal + ventanas de parada + materiales → genera programa semanal optimizado con Gantt, nivelacion de recursos, deteccion de conflictos. El programador revisa y aprueba.
Valor	Reduce creacion del programa de 4-6 hrs a 15-30 min. Mejora cumplimiento de programa 10-15%.
Complejidad	LOW — <code>scheduling_service.create_program()</code> ya orquesta este flujo
Fuentes de datos	<code>BacklogItemModel</code> , <code>WeeklyProgramModel</code> , <code>WorkforceModel</code> , <code>ShutdownCalendarModel</code>

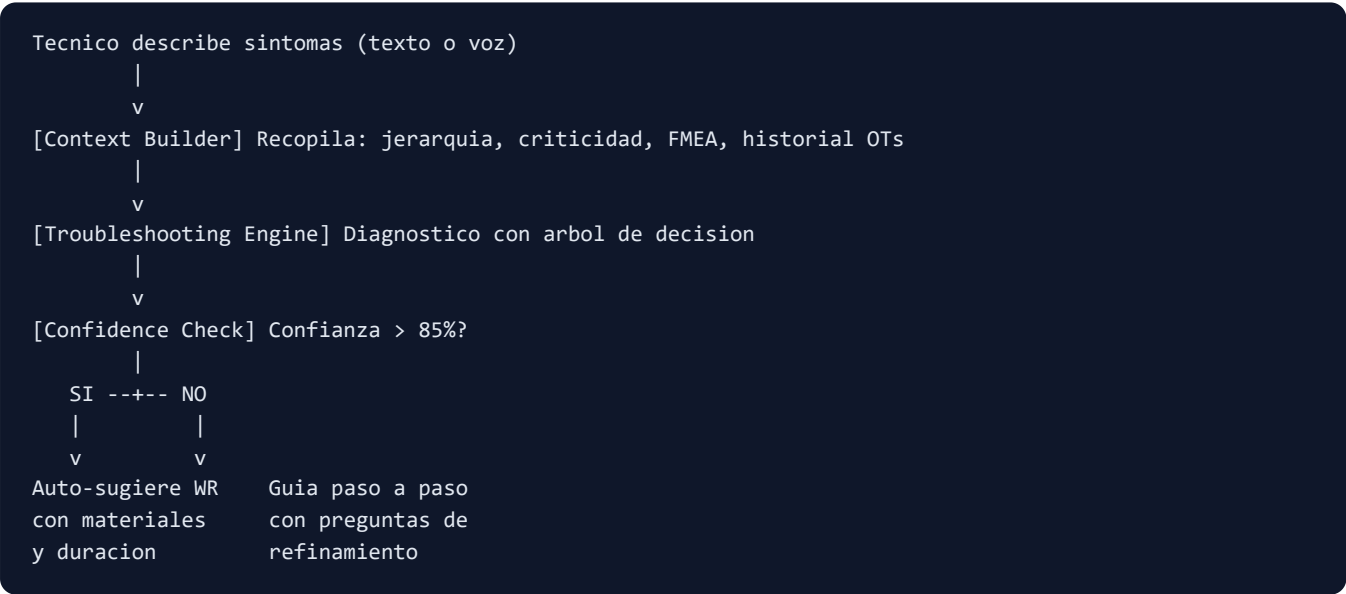
Flujo del agente:



3. EquipmentDoctor / Doctor del Equipo

Rol	Tecnico, Supervisor
Que hace el agente	Tecnico describe sintomas en el campo. El agente recopila contexto completo del equipo (jerarquia, criticidad, FMEA, historial de OTs, troubleshooting previo) y guia diagnostico paso a paso. Si confianza >85%, auto-sugiere WR correctiva con materiales y duracion estimada.
Valor	Reduce tiempo diagnostico 40-60%. Cada escalamiento evitado ahorra 2-4 hrs de ingeniero. En Salares Norte (remoto, 4500m), evitar movilizacion = USD 2,000-5,000/evento.
Complejidad	LOW — <code>equipment_chat_service.py</code> y <code>/ai/troubleshoot</code> ya existen
Fuentes de datos	Equipment chat service, troubleshooting engine, catalogo de modos de falla

Flujo del agente:



4. SmartBacklog / Backlog Inteligente Priorizado

Rol	Planificador
Que hace el agente	Evalua continuamente el backlog con scoring multi-criterio: criticidad del equipo, health score, proximidad a SLA, frecuencia de fallas (Pareto), costo de diferir, impacto en seguridad. Re-prioriza, agrupa trabajos eficientemente, y alerta cuando items P1/P2 riesgan incumplir SLA.
Valor	Reduce envejecimiento del backlog 20-30%. Previene incumplimientos de SLA. 5-10% reduccion en downtime no planificado.
Complejidad	LOW — Todos los engines existen: priority, health_score, notification
Fuentes de datos	<code>BacklogItemModel</code> , criticality assessments, health scores, SLA deadlines

Criterios de scoring:

Criterio	Peso	Fuente
Criticidad del equipo (A/B/C/D)	25%	<code>CriticalityEngine</code>
Health Score actual	20%	<code>HealthScoreEngine</code>
Proximidad a SLA	20%	WR SLA deadline
Frecuencia de falla (Pareto)	15%	<code>ParetoEngine</code>
Costo de diferir	10%	<code>BudgetEngine</code>
Impacto en seguridad	10%	FMEA consequence

5. SafetyChecklist Genius / Listas de Verificacion Inteligentes

Rol	Tecnico, Supervisor
Que hace el agente	Antes de ejecutar cualquier OT, auto-genera checklist contextual: LOTO especifico del equipo, EPP segun tipo de tarea y ubicacion (4500m, frio extremo), instrucciones paso a paso, lista de materiales, precauciones de seguridad. Se adapta segun historial de incidentes.
Valor	Cero incidentes por procedimientos omitidos. En Salares Norte, compliance de seguridad es critico. Genera checklists instantaneamente vs. 30 min manual.
Complejidad	LOW — Endpoint <code>/ai/checklists</code> ya existe
Fuentes de datos	Execution checklist service, work instructions, LOTO, jerarquia de equipos

Secciones del checklist generado:

```
1. IDENTIFICACION
  - Equipo, ubicacion funcional, OT asociada

2. SEGURIDAD PRE-TRABAJO
  - EPP requerido (adaptado a 4500m y clima)
  - LOTO especifico del equipo
  - Permisos de trabajo requeridos

3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS
  - Lista de repuestos con codigos SAP
  - Herramientas especiales requeridas

4. INSTRUCCIONES DE EJECUCION
  - Pasos secuenciales con criterios de aceptacion
  - Puntos de verificacion intermedios

5. CIERRE
  - Pruebas post-mantenimiento
  - Handover a operaciones
```

6. KPI Watchdog / Vigia de KPIs

Rol	Gerente, Ingeniero de Confiabilidad
Que hace el agente	Monitorea KPIs (MTBF, MTTR, OEE, disponibilidad, cumplimiento de programa) vs. umbrales. Cuando un KPI desvia >2 sigma, genera alerta contextual: que KPI, que equipo/area, tendencia, causa probable (correlacionando con OTs y fallas recientes), accion correctiva recomendada. Ejecuta periodicamente (diario/fin de turno).
Valor	Detecta degradacion 2-3 semanas antes que revisiones mensuales. Cada deteccion temprana previene 1-2 breakdowns/trimestre = USD 50,000-200,000/evento .
Complejidad	MEDIUM — Engines individuales existen; falta orquestador periodico
Fuentes de datos	kpi_engine , variance_detector , notification_engine , historial de OTs

KPIs monitoreados y umbrales:

KPI	Umbral de Alerta	Frecuencia
MTBF	Caida >15% vs. media movil 90d	Diario
MTTR	Aumento >20% vs. baseline	Diario
OEE	< 75% sostenido 3 dias	Diario
Disponibilidad	< 90% en equipo critico	Por turno
Cumplimiento de programa	< 80% semanal	Semanal
PM Compliance	< 85% mensual	Semanal
Ratio Reactivo	> 40% del total OTs	Semanal

7. One-Click Executive Report / Reporte Ejecutivo con Un Click

Rol	Gerente
Que hace el agente	Recopila todos los KPIs, estado del backlog, cumplimiento de programa, variacion presupuestaria, metricas de seguridad, tendencias de confiabilidad → genera reporte ejecutivo completo. Exportable a PowerPoint o Excel. Incluye graficos de tendencia, semaforos, y resumen ejecutivo en lenguaje natural.
Valor	Reduce preparacion de reporte mensual de 8-16 hrs a 5 minutos . Consistencia y calidad de un analista dedicado.
Complejidad	MEDIUM — Agregacion de datos existe; falta orquestador + generacion PPTX
Fuentes de datos	<code>reporting_service</code> , <code>kpi_engine</code> , <code>budget_engine</code> , <code>health_score_engine</code>

Estructura del reporte generado:

SLIDE 1: Resumen Ejecutivo (semaforos, headline KPIs)
SLIDE 2: KPIs Operacionales (MTBF, MTTR, OEE, Disponibilidad)
SLIDE 3: Cumplimiento de Programa (plan vs. real, tendencia)
SLIDE 4: Estado del Backlog (por prioridad, envejecimiento)
SLIDE 5: Desempeno Financiero (presupuesto vs. real, forecast)
SLIDE 6: Top 10 Equipos Criticos (health score, tendencia)
SLIDE 7: Fallas Cronicas y Planes de Accion
SLIDE 8: Proximas Actividades Clave (paradas, inspecciones)

TIER 2 — CORTO PLAZO (Semanas 5-12)

Complejidad media, alto valor estrategico.
--

8. Chronic Failure Detector / Detector de Fallas Cronicas

Rol	Ingeniero de Confiabilidad
Que hace	Monitorea historial de OTs e identifica fallas cronicas (mismo equipo, mismo modo de falla, recurrencia <3x MTBF). Ejecuta Pareto + Jackknife + Weibull automaticamente. Al detectar patron cronico, notifica con: tendencia, costo anual estimado, parametros Weibull, y ruta de investigacion recomendada (RCA o revision FMEA).
Valor	Fallas cronicas = 20-30% del costo de mantenimiento. Eliminar top 5 = USD 500K-2M/ano .
Complejidad	MEDIUM
Fuentes de datos	Historial de OTs, <code>pareto_engine</code> , <code>jackknife_engine</code> , <code>weibull_engine</code> , catalogo de fallas

Criterios de deteccion de falla cronica:

Criterio	Umbral
Recurrencia en mismo equipo	>= 3 eventos en 12 meses
Mismo modo de falla	Match exacto mecanismo + causa
Intervalo vs. MTBF	Recurrencia < 3x MTBF calculado
Costo acumulado	> USD 10,000 en 12 meses

9. Material Readiness Oracle / Oraculo de Materiales

Rol	Planificador, Programador
Que hace	Antes de programar cualquier paquete de trabajo, verifica disponibilidad de materiales vs. BOM. Identifica faltantes, estima lead times, recomienda ajustes al programa o sustituciones de materiales del catalogo.
Valor	Indisponibilidad de materiales causa 15-25% de retrasos. Elimina programacion de trabajos sin materiales = 5-8 hrs/semana de cuadrilla no desperdiciadas.
Complejidad	MEDIUM
Fuentes de datos	<code>spare_parts_engine</code> , <code>material_mapper</code> , SAP BOM, backlog items

10. RCM Strategy Advisor / Asesor de Estrategia RCM

Rol	Ingeniero de Confiabilidad
Que hace	Para cualquier equipo, ejecuta la cadena completa de analisis RCM: FMECA → arbol de decision RCM (16 caminos) → estrategia optima (CBM, TBM, RTF, rediseño) → lista de tareas con intervalos. Presenta como DRAFT con scores de confianza y fundamento tecnico.
Valor	RCM manual = 2-4 hrs/equipo. Con agente = 15 min de revision. Para 200+ items mantenibles = 400-800 hrs ahorradas.
Complejidad	MEDIUM — Todos los engines existen (AG-002 ya los usa)
Fuentes de datos	<code>fmeca_engine</code> , <code>rcm_decision_engine</code> , <code>criticality_engine</code> , historial de fallas

11. Shift Handover Assistant / Asistente de Cambio de Turno

Rol	Supervisor
Que hace	Al fin del turno, compila: OTs iniciadas/completadas, tareas pendientes con % avance, incidentes de seguridad, handovers de equipo, sesiones de troubleshooting abiertas, solicitudes de materiales pendientes. Genera documento estructurado de entrega. Incluye items flaggeados que requieren atencion inmediata.
Valor	Elimina perdida de informacion entre turnos. Reduce handover de 30 min a 5 min . En turnos de 12 hrs de Salares Norte, esto es critico para continuidad operacional.
Complejidad	MEDIUM
Fuentes de datos	<code>ManagedWorkOrderModel</code> , <code>WorkAssignmentModel</code> , execution progress, troubleshooting sessions

Estructura del handover:

```
TURNO SALIENTE: [Fecha] [Turno A/B] [Supervisor]

1. RESUMEN DEL TURNO
  - OTs completadas: X
  - OTs iniciadas: X
  - OTs en progreso: X (con % avance)

2. ATENCION INMEDIATA (flags rojos)
  - [Equipo] - [Problema] - [Accion requerida]

3. TRABAJOS EN PROGRESO
  - [OT#] [Equipo] [Tarea] [Avance %] [Tecnico asignado]

4. INCIDENTES DE SEGURIDAD
  - Ninguno / [Detalle]

5. MATERIALES PENDIENTES
  - [Material] [OT asociada] [ETA]

6. NOTAS PARA TURNO ENTRANTE
  - [Observaciones relevantes]
```

12. SAP Sync Guardian / Guardian de Sincronizacion SAP

Rol	Planificador, Gerente
Que hace	Monitorea cola de uploads a SAP, valida paquetes de exportacion antes de enviar, identifica discrepancias AMS-SAP (ubicaciones funcionales, maestros de equipo, planes de mantenimiento), genera reportes de reconciliacion. Cuando SAP no esta disponible, encola cambios y auto-reintenta.
Valor	Problemas de calidad de datos SAP causan 10-15% de retrabajo de planificacion. 4-8 hrs/mes de reconciliacion manual eliminadas.
Complejidad	MEDIUM
Fuentes de datos	<code>sap_export_engine</code> , <code>sap_rfc_connector</code> , validation engine, equipment hierarchy

13. Budget Sentinel / Centinela del Presupuesto

Rol	Gerente
Que hace	Monitoreo continuo de gasto vs. presupuesto. Detecta tendencias de variacion, proyecta gasto a fin de mes/trimestre, identifica drivers de costo (que equipo/area esta sobre presupuesto), recomienda acciones correctivas (diferir trabajo de baja prioridad, consolidar paradas). Alerta cuando gasto excede umbrales configurables.
Valor	Presupuesto de mantenimiento en mineria de oro = USD 20-50M/ano. 3-5% de ahorro por mejor control = USD 600K-2.5M.
Complejidad	MEDIUM
Fuentes de datos	<code>budget_engine</code> , <code>roi_engine</code> , <code>variance_detector</code> , WO cost data

Umbrales de alerta:

Nivel	Condicion	Accion
Amarillo	Gasto > 90% del presupuesto mensual al dia 20	Notificacion informativa
Naranja	Gasto > 100% del presupuesto mensual	Alerta a Gerente + recomendaciones
Rojo	Proyeccion trimestral > 110% del presupuesto	Escalamiento + plan de accion automatico

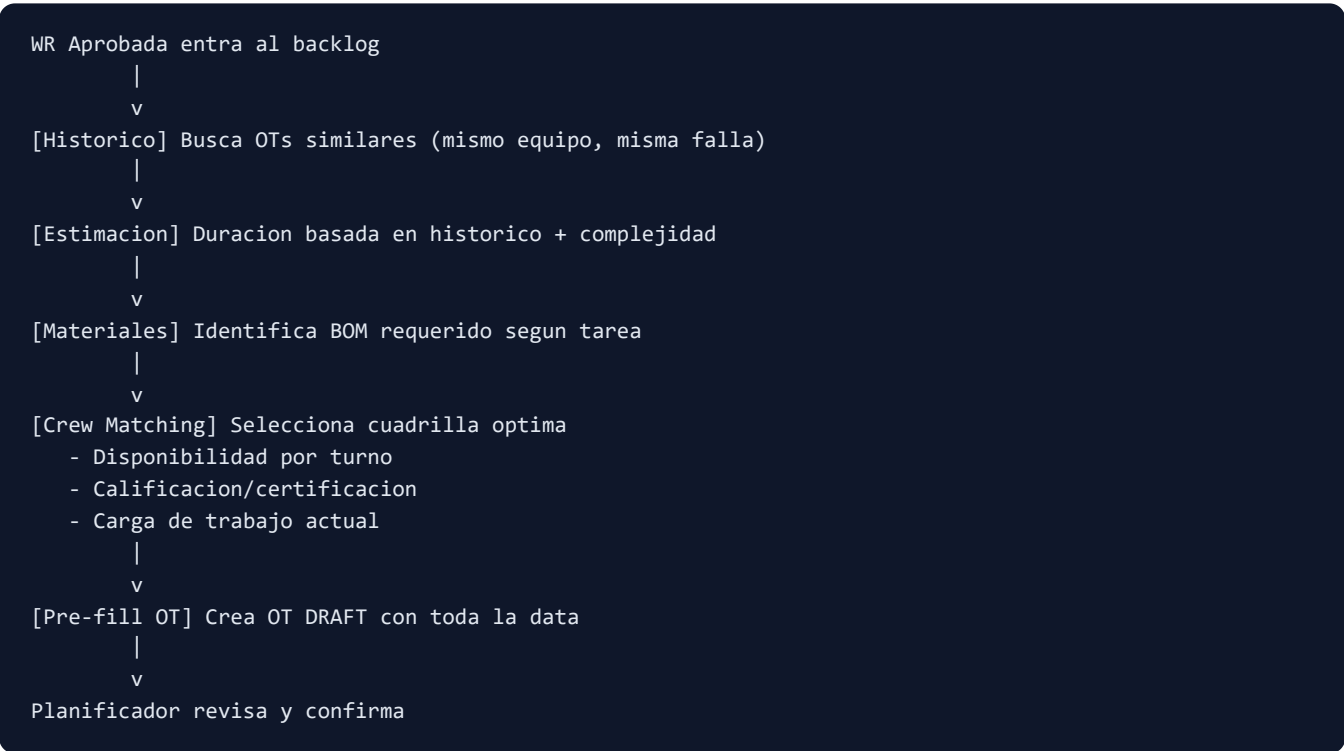
14. Post-Maintenance Learning / Aprendizaje Post-Mantenimiento

Rol	Ingeniero de Confiabilidad, Supervisor
Que hace	Despues de cada cierre de OT, analiza: causa raiz correctamente identificada? reparacion se mantuvo? horas estimadas fueron precisas? skill set correcto asignado? Retroalimenta el sistema: actualiza parametros Weibull, ajusta estimaciones de duracion, flaggea modos de falla que necesitan revision FMECA, actualiza base de conocimiento de troubleshooting.
Valor	En 6 meses, estimaciones de duracion mejoran 15-20% , reduciendo overtime e idle time. Conocimiento se vuelve organizacional, no individual.
Complejidad	MEDIUM
Fuentes de datos	Closed WOs, execution data (actual vs. estimado), Weibull engine, expert knowledge

15. Intelligent WO Router / Enrutador Inteligente de OTs

Rol	Planificador, Programador
Que hace	Cuando un WR es aprobado, automaticamente: determina skill set requerido, estima duracion basado en historico de equipos/fallas similares, identifica materiales necesarios, selecciona cuadrilla optima por disponibilidad y calificacion, y pre-llena la OT con toda la data de planificacion. El planificador revisa y confirma.
Valor	Reduce planificacion de OT de 20-30 min a 5 min de revision . A 15-20 OTs/dia = 4-6 hrs/dia ahorradas. Mejor matching de cuadrilla reduce retrabajo 10-15%.
Complejidad	MEDIUM
Fuentes de datos	WR data, equipment history, workforce model, priority_engine , assignment_engine

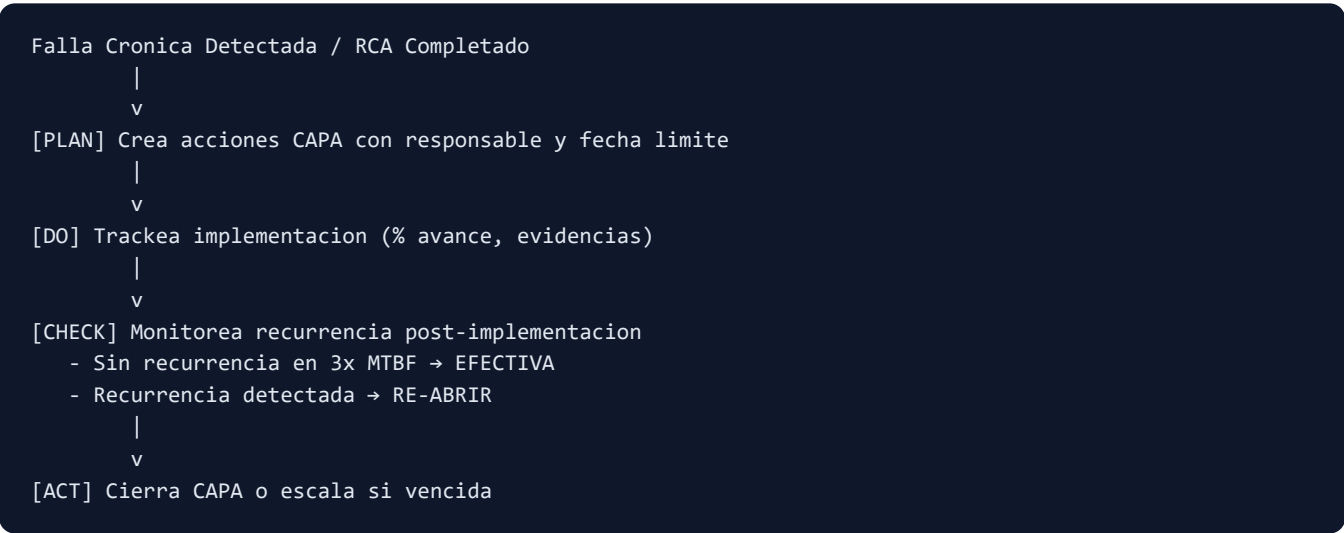
Flujo del agente:



16. Defect Elimination Tracker / Rastreador de Eliminacion de Defectos

Rol	Ingeniero de Confiabilidad
Que hace	Gestiona ciclo CAPA completo. Cuando se identifica falla cronica o se completa un RCA, crea acciones CAPA, trackea implementacion, valida efectividad monitoreando recurrence, escala acciones vencidas.
Valor	Actualmente 30-40% de recomendaciones de RCA nunca se implementan completamente. Este agente asegura 90%+ de completacion .
Complejidad	MEDIUM
Fuentes de datos	capa_engine , de_kpi_engine , rca_engine , WO history, notification engine

Ciclo CAPA gestionado por el agente:



TIER 3 — MEDIANO PLAZO (Semanas 13-24)

Mayor complejidad, valor transformacional.

17. Predictive Health Prophet / Profeta de Salud Predictiva

Rol	Ingeniero de Confiabilidad, Gerente
Que hace	Combina health score + Weibull + historial de OTs + datos de condicion para predecir probabilidad de falla a 30/60/90 dias. Rankea equipos por riesgo y genera plan proactivo de mantenimiento. Mapa de calor de riesgo de la flota.
Valor	Cada falla predicha y prevenida = USD 50K-500K . 10% reduccion en fallas no planificadas es transformacional.
Complejidad	HIGH — Requiere integracion con datos de proceso (PI historian de AVEVA)
Fuentes de datos	health_score_engine , weibull_engine , WO history, condition monitoring data

18. Shutdown Optimizer / Optimizador de Paradas Programadas

Rol	Programador, Gerente
Que hace	Para paradas programadas: agrupa todo el trabajo diferido que requiere equipo offline, secuencia por ruta critica, nivela recursos, calcula necesidades de materiales con lead times, genera cronograma minuto a minuto.
Valor	Cada hora de parada en mineria de oro = USD 20K-100K en produccion perdida. Reducir parada de 2 a 1.5 dias = USD 240K-1.2M .
Complejidad	HIGH
Fuentes de datos	shutdown_engine , scheduling_engine , backlog (items shutdown-required), workforce, materiales

19. Regulatory Compliance Watchdog / Vigia de Cumplimiento Regulatorio

Rol	Gerente, Ingeniero de Confiabilidad
Que hace	Monitorea inspecciones RBI, inspecciones estatutarias, tareas de cumplimiento ambiental. Genera alertas de inspecciones proximas, trackea completacion, produce reportes audit-ready. Cross-referencia con regulaciones SERNAGEOMIN.
Valor	Multas por incumplimiento en mineria chilena pueden exceder USD 1M . Ordenes de cierre operacional son catastroficas.
Complejidad	MEDIUM
Fuentes de datos	<code>rbi_engine</code> , <code>notification_engine</code> , inspection schedules, regulatory calendar

20. Digital Twin Dashboard / Panel del Gemelo Digital

Rol	Gerente, Ingeniero de Confiabilidad
Que hace	Vista unificada en tiempo real de toda la planta: health score por equipo, estado actual (operando/mantenimiento/parada), OTs activas, ventana de falla predicha. Actualizacion continua con drill-down a cualquier equipo.
Valor	Reemplaza 5-6 dashboards separados. Velocidad de decision mejora 50% .
Complejidad	HIGH
Fuentes de datos	Todos los datos de equipos, <code>health_score_engine</code> , <code>kpi_engine</code> , OTs activas, scheduling

21. Knowledge Base Curator / Curador de Base de Conocimiento

Rol	Ingeniero de Confiabilidad, Tecnico
Que hace	Extrae y organiza conocimiento automaticamente de: sesiones de troubleshooting, reportes RCA, procedimientos exitosos, manuales de proveedor, input de tecnicos experimentados. Construye base de conocimiento searcheable que alimenta al EquipmentDoctor.
Valor	Captura conocimiento institucional antes de jubilaciones (riesgo critico en mineria). Mejora first-time-fix rate 15-20% .
Complejidad	HIGH
Fuentes de datos	<code>expert_knowledge_engine</code> , troubleshooting history, closed WOs, feedback data

22. Spare Parts Demand Forecaster / Pronosticador de Demanda de Repuestos

Rol	Planificador
Que hace	Analiza consumo historico de materiales, correlaciona con edad de equipo y tendencias de falla, pronostica demanda a 3/6/12 meses. Identifica riesgo de stockout, recomienda puntos de reorden, genera requisiciones de compra.
Valor	Inventario de repuestos = USD 5-10M. Optimizacion de carrying cost = USD 750K-2.5M/ano.
Complejidad	HIGH
Fuentes de datos	<code>spare_parts_engine</code> , WO material consumption, <code>weibull_engine</code> , SAP BOM, procurement lead times

23. Contractor Performance Analyzer / Analizador de Rendimiento de Contratistas

Rol	Gerente
Que hace	Trackea calidad de trabajo de contratistas (tasa de retrabajo), adherencia al programa, compliance de seguridad, precision de costos vs. presupuesto. Genera scorecards y recomendaciones para renovacion o terminacion de contratos.
Valor	Contratos externos = 30-40% del costo de mantenimiento. 5-10% de mejora a traves de gestion basada en datos.
Complejidad	MEDIUM
Fuentes de datos	WO data (contractor-assigned), execution tracking, quality metrics, budget data

24. Energy Efficiency Monitor / Monitor de Eficiencia Energetica

Rol	Ingeniero de Confiabilidad, Gerente
Que hace	Monitorea patrones de consumo energetico y detecta degradacion de eficiencia que indica problemas mecanicos emergentes (ej: aumento de corriente de motor = desgaste de rodamiento). Correlaciona anomalias con eventos de mantenimiento.
Valor	Energia = costo operativo mayor en mineria. 3-5% reduccion en desperdicio energetico = USD 200K-500K/ano. Tambien sirve como indicador temprano de falla.
Complejidad	HIGH — Requiere integracion con datos de proceso (PI historian)
Fuentes de datos	Energy consumption data, equipment operating parameters, WO history, Weibull analysis

25. Multi-Site Benchmarking / Benchmarking Multi-Sitio

Rol	Gerente
Que hace	Compara KPIs de mantenimiento entre sitios de Goldfields. Identifica mejores practicas de sitios top-performing, recomienda transferencia de practicas. Usa <code>VarianceDetector</code> (ya disenado para multi-planta).
Valor	Transferencia de best practices mejora sitios rezagados 10-20% en KPIs clave. Optimizacion a nivel de portafolio.
Complejidad	MEDIUM
Fuentes de datos	<code>variance_detector</code> (multi-plant), <code>kpi_engine</code> , site-level aggregation

26. Autonomous RCA Initiator / Iniciador Autonomo de RCA

Rol	Ingeniero de Confiabilidad
Que hace	Ante falla significativa (OT P1/P2, incidente de seguridad, health score bajo), automaticamente inicia workflow RCA: crea registro, pre-llena analisis 5-Why con factores contribuyentes sugeridos basados en historial y fallas similares en la flota, asigna investigacion, trackea completacion.
Valor	Ninguna falla significativa queda sin investigar. Reduce retraso de inicio de RCA de dias a minutos . Pre-llenado acelera la investigacion 30-40%.
Complejidad	MEDIUM
Fuentes de datos	<code>rca_engine</code> , failure history, FMECA data, notification engine, assignment service

Matriz de Valor por Rol

#	Solucion	GER	PLN	PRG	SUP	TEC	ING
1	VoiceCapture Pro				**	***	
2	AutoScheduler			***			
3	Equipment Doctor				**	***	
4	SmartBacklog		***	*			
5	SafetyChecklist				***	***	
6	KPI Watchdog	***					***
7	Executive Report	***					
8	Chronic Failure Det.						***
9	Material Readiness		***	***			
10	RCM Advisor						***
11	Shift Handover				***	*	
12	SAP Sync Guardian	*	***				
13	Budget Sentinel	***					
14	Post-Maint Learning				**		***
15	WO Router		***	**			
16	Defect Elimination						***

#	Solucion	GER	PLN	PRG	SUP	TEC	ING
17	Predictive Health	**					***
18	Shutdown Optimizer	**		***			
19	Compliance Watchdog	***					**
20	Digital Twin	***					**
21	Knowledge Curator					**	***
22	Spare Parts Forecast		***				
23	Contractor Perf.	***					
24	Energy Efficiency	**					***
25	Multi-Site Bench.	***					
26	Auto RCA Initiator						***

*** = beneficiario principal | ** = beneficiario secundario | * = beneficiario terciario

Cobertura por Rol

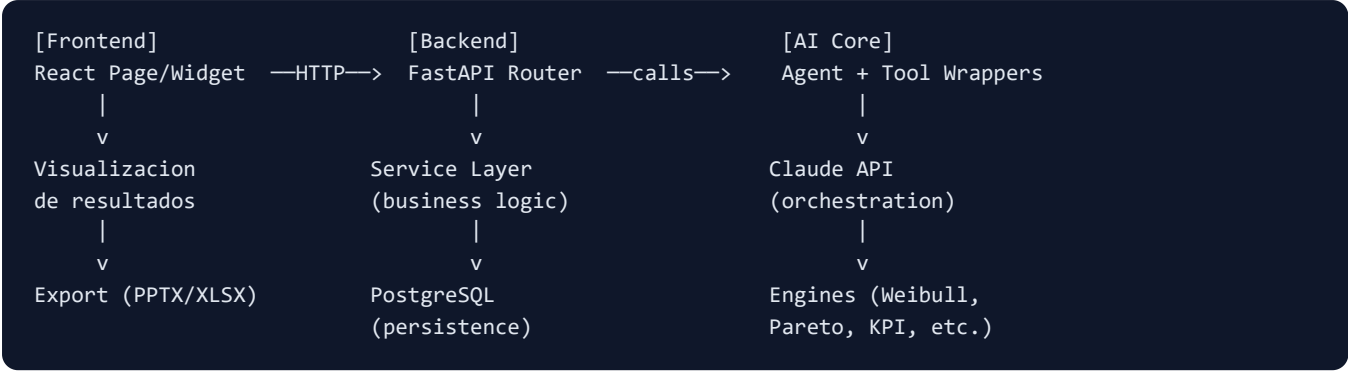
Rol	Soluciones como beneficiario principal	Total soluciones que impactan
Gerente	7 (KPI, Report, Budget, Compliance, Twin, Contractor, Benchmark)	12
Planificador	4 (SmartBacklog, Material, SAP Sync, Spare Parts)	7
Programador	2 (AutoScheduler, Shutdown Optimizer)	5
Supervisor	3 (SafetyChecklist, Shift Handover, Post-Maint)	7
Tecnico	3 (VoiceCapture, EquipmentDoctor, SafetyChecklist)	6
Ingeniero de Confiabilidad	8 (KPI, Chronic, RCM, Post-Maint, Defect, Predictive, Knowledge, RCA)	12

Resumen de Valor Estimado

Tier	Soluciones	Inversion (semanas)	Valor Anual Estimado
T1	7	4	USD 1-3M
T2	9	8	USD 2-5M
T3	10	12	USD 3-10M
Total	26	24	USD 6-18M/ano

Arquitectura de Implementacion

Cada solucion agentica sigue el patron ya establecido en el codebase:



Archivos criticos para implementacion:

Archivo	Proposito
api/routers/ai_agents.py	Hub central de endpoints de agentes IA
api/ai_core/tool_wrappers/server.py	Registro de tools disponibles para agentes
api/services/scheduling_service.py	Logica de scheduling (AutoScheduler, Shutdown)
tools/engines/notification_engine.py	Infraestructura de alertas (Watchdogs, Sentinels)
api/services/capture_service.py	Pipeline de captura (VoiceCapture Pro)
api/services/reporting_service.py	Generacion de reportes (Executive Report)
api/services/reliability_service.py	Weibull, RBI, prediccion (Predictive Health)